

PHÂN CHIA CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU VALIDATE CHUYÊN NGHIỆP CHO 6 DEVELOPER

Duy: TÀI KHOẢN, HỒ SƠ, QUẢN TRỊ ADMIN & ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG

- **Quản lý Bảng DB (11 Bảng):** vai_tro, nguoi_dung, nguoi_dung_vai_tro, xac_thuc_otp, dia_chi_nguoi_dung, thiet_bi_nguoi_dung, gian_hang, nhan_vien_gian_hang, chung_chi_gian_hang, cau_hoi_thuong_gap, thong_bao_he_thong.
- **Danh sách US đảm nhận (11 US):** US-01, US-02, US-03, US-04, US-05, US-06, US-08, US-09, US-10, US-48, US-67.

Tiêu chuẩn Validate & Logic Nghiệp vụ Chi tiết (Dev 1):

1. **US-01 & US-02 (Auth & JWT):**
 - **Email/SĐT:** Validate đúng định dạng Regex. Email không trùng lặp (Case-insensitive).
 - **Mật khẩu:** Tối thiểu 8 ký tự, phải bao gồm ít nhất: 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt. Mã hóa bcrypt (Salt round ≥ 10) hoặc Argon2id.
 - **JWT Token:** Access Token hết hạn sau 15 phút, Refresh Token lưu Redis hết hạn sau 7 ngày.
- 2.
3. **US-03 (OTP Password Reset):**
 - Mã OTP gồm 6 chữ số ngẫu nhiên. Hết hạn chuẩn xác sau 300 giây (5 phút).
 - Rate Limit: Một Email/SĐT chỉ được gửi tối đa 3 lần OTP trong 1 giờ. Nhập sai OTP quá 5 lần sẽ khóa chức năng khôi phục trong 24h.
- 4.
5. **US-05 (Sổ địa chỉ):**
 - Mỗi User lưu tối đa 20 địa chỉ. Khi set la_mac_dinh = 1 cho địa chỉ mới, tự động chuyển tất cả các địa chỉ khác của User đó về la_mac_dinh = 0 trong cùng một DB Transaction.
- 6.
7. **US-08 & US-09 (Đăng ký & Duyệt Shop):**
 - **Tên gian hàng & Slug:** Slug tự động sinh từ Tên shop, duy nhất, không chứa ký tự đặc biệt.
 - **Giấy phép kinh doanh:** Bắt buộc upload tệp PDF/JPEG/PNG < 5MB.
 - **Khi Admin Approve:** Cập nhật trang_thai = HOAT_DONG trong gian_hang, đồng thời thêm bản ghi gán ma_vai_tro (NGUOI_BAN) vào nguoi_dung_vai_tro.
- 8.

9. **US-67 (Thông báo đa kênh):**

- Token Push FCM phải Validate không trống. Tự động dọn dẹp các FCM Token lỗi/hết hạn.

10.

Hưng: DANH MỤC, BIẾN THỂ SẢN PHẨM & QUẢN LÝ ĐA KHO (WMS)

- **Quản lý Bảng DB (13 Bảng):** danh_muc, thuong_hieu, san_pham, hinh_anh_san_pham, thuoc_tinh_san_pham, gia_tri_thuoc_tinh, bien_the_san_pham, lich_su_gia_bien_the, kho_hang, vi_tri_ke_kho, lo_hang_san_pham, ton_kho_chi_tiet, phieu_nhap_xuat_kho, chi_tiet_phieu_kho.
- **Danh sách US đảm nhận (11 US):** US-07, US-11, US-12, US-13, US-14, US-15, US-16, US-17, US-21, US-56, US-57.

Tiêu chuẩn Validate & Logic Nghiệp vụ Chi tiết (Dev 2):

1. **US-07 (Danh mục Phân cấp):**

- Validate đệ quy: Độ sâu tối đa của Cây danh mục là 3 cấp (Cha -> Con -> Cháu).
- Không cho phép xóa Danh mục nếu bảng san_pham đang có sản phẩm thuộc danh mục đó (da_xoa = 0).

2.

3. **US-12, US-13 & US-14 (Sản phẩm & Ma trận Biến thể):**

- **Tên sản phẩm:** Tối thiểu 10 ký tự, tối đa 255 ký tự.
- **Ảnh sản phẩm:** Tối thiểu 1 ảnh chính (Thumb) và tối đa 8 ảnh chi tiết. Định dạng .jpg, .png, .webp, kích thước mỗi tệp <= 2MB.
- **Ma trận Biến thể (SKU Matrix):** Mã SKU là UNIQUE trên toàn hệ thống. Bắt buộc có gia_ban > 0. Nếu gia_goc tồn tại thì gia_goc >= gia_ban.
- **Lịch sử giá:** Bất kỳ thao tác UPDATE gia_ban nào trong bien_the_san_pham đều phải tự động ghi lại 1 bản ghi lịch sử vào lich_su_gia_bien_the.

4.

5. **US-15 & US-16 (WMS Đa kho & Tồn kho):**

- **Tồn kho:** so_luong_ton >= 0 và so_luong_tam_giu >= 0. Cảnh báo tồn kho an toàn khi so_luong_ton <= 5.
- **Phiếu Nhập/Xuất kho:** Tổng số lượng trong chi_tiet_phieu_kho phải > 0. Khi hoàn tất phiếu nhập, dùng Optimistic Locking (phien_ban_lock = phien_ban_lock + 1) để cập nhật số lượng kho.

6.

7. **US-56 (Điểm phạt Sao Quả Tà):**

- Tự động ghi nhận lịch_su_sao_qua_ta và tăng diem_sao_qua_ta của gian hàng khi có hành vi vi phạm (ví dụ: Shop tự hủy đơn quá 10%/tuần).

8.

Khoa: DISCOVERY, GIỎ HÀNG & ENGINE TÁCH ĐƠN HÀNG (CHECKOUT CORE)

- **Quản lý Bảng DB (6 Bảng):** gio_hang, chi_tiet_gio_hang, don_hang_tong, don_hang_shop, chi_tiet_don_hang, lịch_su_trang_thai_don.
- **Danh sách US đảm nhận (11 US):** US-18, US-19, US-20, US-22, US-23, US-24, US-25, US-27, US-28, US-29, US-30.

Tiêu chuẩn Validate & Logic Nghiệp vụ Chi tiết (Dev 3):

1. **US-19 (Search & Filter):**

- Query tối ưu với Index: Tìm kiếm Full-text search theo Tên sản phẩm/Slug. Khoảng giá Lọc ($\text{min_price} \leq \text{max_price}$), $\text{min_price} \geq 0$.

2.

3. **US-22 & US-23 (Giỏ hàng):**

- Validate số lượng mua: so_luong trong giỏ hàng phải ≥ 1 và không vượt quá số lượng kho còn dụng khả thi ($\text{so_luong_ton} - \text{so_luong_tam_giu}$).
- Grouping: Dữ liệu API Giỏ hàng phải được Group lại theo ma_gian_hang.

4.

5. **US-25 (Tách đơn hàng - CHECKOUT CORE TRỌNG YẾU):**

- **Thực thi trong 1 DB Transaction duy nhất:**
 1. Kiểm tra lại tồn kho tức thì (Real-time stock check).
 2. Tạo 1 don_hang_tong (Master Order).
 3. Tách thành N don_hang_shop dựa trên danh sách sản phẩm thuộc các Shop khác nhau.
 4. Copy chi tiết sản phẩm vào chi_tiet_don_hang.
 5. Cập nhật so_luong_tam_giu trong kho (ton_kho_chi_tiet).
 6. Xóa các tệp sản phẩm đã chọn khỏi chi_tiet_gio_hang.
-
- Nếu bất kỳ bước nào thất bại -> Rollback toàn bộ Transaction và trả về lỗi cụ thể.

6.

7. **US-28 (Hủy đơn hàng):**

- Khách hàng chỉ được phép hủy don_hang_shop khi đơn đang ở trạng thái CHO_XU_LY hoặc CHO_XAC_NHAN.

- Khi hủy đơn thành công: Tự động nhả lại so_luong_tam_giu về tồn kho khả dụng và ghi log vào lich_su_trang_thai_don.

8.

Trí: LOGISTICS 3PL, SHIPPER POD & HÀNH TRÌNH VẬN CHUYỂN

- **Quản lý Bảng DB (7 Bảng):** doi_tac_van_chuyen, tram_trung_chuyen_hub, bang_gia_van_chuyen, tai_xe_giao_hang, nhiem_vu_giao_hang, lich_su_hanh_trinh_don, yeu_cau_chuyen_hoan.
- **Danh sách US đảm nhận (11 US):** US-31, US-32, US-33, US-34, US-35, US-36, US-37, US-38, US-39, US-40, US-41.

Tiêu chuẩn Validate & Logic Nghiệp vụ Chi tiết (Dev 4):

1. **US-32 (Tính phí vận chuyển):**

- Bắt buộc có khối lượng quy đổi: $KhốiLuongQuyDoi = (ChieuDai * ChieuRong * ChieuCao) / 5000$ (đơn vị cm).
- Khối lượng tính cước = $MAX(CanNangThuc, KhốiLuongQuyDoi)$. Cước phí được tính dựa vào bang_gia_van_chuyen tương ứng với Tuyến đường (Nội thành, Tỉnh, Bán sơn địa).

2.

3. **US-34 & US-35 (Shipper App):**

- **Tọa độ GPS:** Validate vi_do_hien_tai trong khoảng $[-90, 90]$ và kinh_do_hien_tai trong khoảng $[-180, 180]$.
- Shipper chỉ được nhận nhiệm vụ khi dang_truc_tuyen = 1 và trang_thai = DANG_HOAT_DONG.

4.

5. **US-37 (Xác nhận Giao hàng POD):**

- **Ảnh Bằng chứng (POD):** Bắt buộc upload link ảnh (link_anh_bang_chung_pod không được NULL).
- **Tiền COD:** Nếu đơn là COD, bắt buộc cập nhật da_thu_cod = 1 và cộng dồn so_du_cod_dang_giu trong bảng tai_xe_giao_hang.

6.

7. **US-38 & US-40 (Giao thất bại & Chuyển hoàn):**

- Tối đa 3 lần giao hàng ($so_lan_giao \leq 3$).
- Nếu $so_lan_giao = 3$ và vẫn thất bại: Tự động kích hoạt quy trình Tạo yeu_cau_chuyen_hoan với trạng thái DANG_CHUYEN_HOAN, đổi trạng thái đơn hàng shop sang giao thất bại để trả hàng lại cho Seller.

8.

Minh: TÀI CHÍNH, VÍ ESCROW, TRẢ SAU (BNPL), ADS & CẢNH BÁO GIAN LẬN

- **Quản lý Bảng DB (12 Bảng):** vi_nguoi_ban, giao_dich_ky_quy, lich_su_giao_dich_vi, yeu_cau_rut_tien, tai_khoan_tra_sau, hop_dong_tra_sau, ky_thanh_toan_tra_sau, chien_dich_quang_cao, tu_khoa_dau_thau_ads, tiep_thi_lien_ket, don_hang_tiep_thi, canh_bao_gian_lan.
- **Danh sách US đảm nhận (9 US):** US-26, US-42, US-43, US-44, US-58, US-63, US-64, US-65, US-68.

Tiêu chuẩn Validate & Logic Nghiệp vụ Chi tiết (Dev 5):

1. **US-42 & US-43 (Ví Ký quỹ Escrow & Phí Sàn):**

- Tiền đơn hàng thành công lập tức chảy vào giao_dich_ky_quy với trạng thái = DANG_TAM_GIU trong vòng 3 ngày (Shopee Guarantee).
- **Công thức giải ngân:** tien_thuc_nhan_ve_vi = tong_tien_don_hang - (tien_phi_san + tien_phi_thanh_toan + tien_phi_dich_vu).
- Khi hết 3 ngày (hoặc khách bấm "Đã nhận được hàng"): Chuyển trạng thái DA_GIAI_NGAN, cộng tien_thuc_nhan_ve_vi vào so_du_kha_dung trong vi_nguoi_ban (Sử dụng Optimistic Locking phien_ban_lock).

2.

3. **US-44 (Yêu cầu Rút tiền):**

- so_tien_rut >= 50,000 VNĐ và so_tien_rut <= so_du_kha_dung.
- Ngay khi tạo yêu cầu rút tiền: Trừ ngay so_du_kha_dung trong vi_nguoi_ban và ghi log vào lich_su_giao_dich_vi để tránh rút tiền trùng lặp (Double spending).

4.

5. **US-63 (SPayLater / Mua trước trả sau):**

- Validate Hạn mức: tong_so_tien_vay <= han_muc_con_lai.
- Tự động tính toán Lịch trả góp chia đều ra N kỳ trong bảng ky_thanh_toan_tra_sau.

6.

7. **US-68 (Phát hiện Gian lận):**

- Quét cảnh báo gian lận nếu 1 User đăng ký nhiều tài khoản trên cùng IP/Thiết bị hoặc tự đặt đơn của gian hàng mình sở hữu (ma_khach_hang == ma_chu_so_huu). Ghi thông tin vào canh_bao_gian_lan.

8.

Nguyên: CSKH, TRANH CHẤP, REVIEW, VOUCHER, LIVE COMMERCE & GAME

- **Quản lý Bảng DB (23 Bảng):** phieu_khieu_nai, bang_chung_khieu_nai, ghi_chu_noi_bo_khieu_nai, lenh_hoan_tien_boi_thuong, danh_gia_san_pham, hinh_anh_danh_gia, san_pham_yeu_thich, theo_doi_gian_hang, hoi_dap_san_pham, ma_giam_gia, lich_su_dung_ma_giam_gia, khung_gio_flash_sale, san_pham_flash_sale, combo_khuyen_mai, vi_xu_nguoi_dung, lich_su_giao_dich_xu, vong_quay_may_man, phong_livestream, san_pham_livestream, video_ngan_review, cuoc_tro_chuyen, tin_nhan, goi_dich_vu_gian_hang.
- **Danh sách US đảm nhận (15 US):** US-45, US-46, US-47, US-49, US-50, US-51, US-52, US-53, US-54, US-55, US-59, US-60, US-61, US-62, US-66.

Tiêu chuẩn Validate & Logic Nghiệp vụ Chi tiết (Dev 6):

1. **US-52 (Voucher Lồng nhau - STACKABLE ENGINE):**
 - Validate thời hạn sử dụng ($\text{ngay_bat_dau} \leq \text{Now} \leq \text{ngay_ket_thuc}$).
 - Validate điều kiện giá trị đơn tối thiểu ($\text{tong_tien_hang} \geq \text{gia_tri_don_toi_thieu}$).
 - **Thứ tự áp dụng giảm giá:**
Giá thanh toán cuối = (Tiền hàng - Voucher Shop - Voucher Săn) + (Phí Ship - Freeship Extra).
 - Kiểm tra giới hạn sử dụng: $\text{so_luong_da_dung} < \text{tong_so_luong_phat_hanh}$. Dùng Optimistic Locking `phien_ban_lock` chống áp dụng lỗi voucher.
- 2.
3. **US-45, 46 & 47 (Khiếu nại & Tranh chấp CSKH):**
 - Chỉ cho phép mở `phieu_khieu_nai` trong vòng 7 ngày kể từ khi đơn hàng chuyển sang `DA_GIAO`.
 - Bắt buộc đính kèm ít nhất 1 ảnh/video bằng chứng trong `bang_chung_khieu_nai`.
- 4.
5. **US-49 (Đánh giá Sản phẩm):**
 - Người dùng chỉ được đánh giá 1 lần duy nhất cho mỗi `ma_chi_tiet_don`. Số sao từ 1 đến 5.
 - Sau khi tạo đánh giá, tự động recalculate điểm `diem_danh_gia_tb` cho `san_pham` và `gian_hang`.
- 6.
7. **US-59 (Live Chat & Trả giá):**
 - WebSocket/Realtime connection. Nội dung tin nhắn không được rỗng.
 - Validate tính năng Trả giá: Giá đề xuất phải nhỏ hơn giá niêm yết và lớn hơn 0.

--

=====

=====

-- DỰ ÁN: SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐA GIAN HÀNG FLEXSHOP - ENTERPRISE V2

-- TỔNG CỘNG: 74 BẢNG (Bao gồm 2 bảng mới: nhan_vien_gian_hang, lich_su_gia_bien_the)

--

=====

=====

CREATE DATABASE FlexShop_V2_Full;

GO

USE FlexShop_V2_Full;

GO

--

=====

=====

-- 1. PHÂN HỆ TÀI KHOẢN, PHÂN QUYỀN & THIẾT BỊ (6 Bảng)

--

=====

=====

CREATE TABLE vai_tro (

 ma_vai_tro INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

 ten_vai_tro NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,

 mo_ta NVARCHAR(255) NULL

);

```

CREATE TABLE nguoi_dung (

    ma_nguoi_dung BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    email NVARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,

    so_dien_thoai NVARCHAR(20) NULL UNIQUE,

    mat_khau_ma_hoa NVARCHAR(255) NOT NULL,

    ho_va_ten NVARCHAR(100) NOT NULL,

    anh_dai_dien NVARCHAR(500) NULL,

    trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'HOAT_DONG',

    da_xoa BIT DEFAULT 0,

    ngay_xoa DATETIME2 NULL,

    ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

    ngay_cap_nhat DATETIME2 DEFAULT GETDATE()

);

```

```

CREATE TABLE nguoi_dung_vai_tro (

    ma_nguoi_dung BIGINT NOT NULL,

    ma_vai_tro INT NOT NULL,

    ngay_gan DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

    PRIMARY KEY (ma_nguoi_dung, ma_vai_tro),

    FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung),

    FOREIGN KEY (ma_vai_tro) REFERENCES vai_tro(ma_vai_tro)

);

```



```

CREATE TABLE xac_thuc_otp (

    ma_otp BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    nguoi_nhan NVARCHAR(150) NOT NULL,

    ma_xac_thuc NVARCHAR(10) NOT NULL,

    loai_otp NVARCHAR(30) NOT NULL,

    thoi_gian_het_han DATETIME2 NOT NULL,

    da_su_dung BIT DEFAULT 0,

    ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE()

);

```

```

CREATE TABLE dia_chi_nguoi_dung (

    ma_dia_chi BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_nguoi_dung BIGINT NOT NULL,

    ten_nguoi_nhan NVARCHAR(100) NOT NULL,

    so_dien_thoai NVARCHAR(20) NOT NULL,

    tinh_thanh NVARCHAR(100) NOT NULL,

    quan_huyen NVARCHAR(100) NOT NULL,

    xa_phuong NVARCHAR(100) NOT NULL,

    dia_chi_chi_tiet NVARCHAR(255) NOT NULL,

    la_mac_dinh BIT DEFAULT 0,

    da_xoa BIT DEFAULT 0,

    ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

    FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung)

);

```

```

CREATE TABLE thiet_bi_nguoi_dung (

    ma_thiet_bi BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_nguoi_dung BIGINT NOT NULL,

    token_push_fcm NVARCHAR(500) NOT NULL,

    loai_he_dieu_hanh NVARCHAR(30) NOT NULL,

    ngay_dang_nhap_cuoi DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

    FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung) ON DELETE
    CASCADE

);

```

```
--
```

```
=====
```

```
-- 2. PHÂN HỆ GIAN HÀNG & CHỨNG CHỈ (5 Bảng)
```

```
--
```

```
=====
```

```

CREATE TABLE gian_hang (

    ma_gian_hang BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_chu_so_huu BIGINT NOT NULL,

    ten_gian_hang NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,

    duong_dan_slug NVARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,

    mo_ta NVARCHAR(MAX) NULL,

    link_logo NVARCHAR(500) NULL,

    link_banner NVARCHAR(500) NULL,

```

```

dia_chi_kho NVARCHAR(255) NOT NULL,

sdt_kho NVARCHAR(20) NOT NULL,

trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'CHO_DUYET',

ly_do_tu_choi NVARCHAR(255) NULL,

hang_gian_hang NVARCHAR(30) DEFAULT N'CHUAN',

diem_sao_qua_ta INT DEFAULT 0,

diem_danh_gia_tb DECIMAL(3,2) DEFAULT 0.00,

tong_danh_gia INT DEFAULT 0,

tong_don_hang INT DEFAULT 0,

ty_le_phan_hoi_chat DECIMAL(5,2) DEFAULT 100.00,

da_xoa BIT DEFAULT 0,

ngay_xoa DATETIME2 NULL,

ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

FOREIGN KEY (ma_chu_so_huu) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung)

);

```

```

CREATE TABLE nhan_vien_gian_hang (

    ma_nv_shop BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_gian_hang BIGINT NOT NULL,

    ma_nguoi_dung BIGINT NOT NULL,

    vai_tro_shop NVARCHAR(50) NOT NULL,

    trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'HOAT_DONG',

    da_xoa BIT DEFAULT 0,

    ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

```

```
FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang),  
  
FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung)  
  
);
```

```
CREATE TABLE lich_su_sao_qua_ta (  
  
    ma_phat BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    ma_gian_hang BIGINT NOT NULL,  
  
    so_diem_phat INT NOT NULL,  
  
    ly_do NVARCHAR(255) NOT NULL,  
  
    loai_vi_pham NVARCHAR(50) NOT NULL,  
  
    nguoi_phat_admin BIGINT NULL,  
  
    ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),  
  
    FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang)  
  
);
```

```
CREATE TABLE goi_dich_vu_gian_hang (  
  
    ma_goi INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    ten_goi NVARCHAR(100) NOT NULL,  
  
    phi_dich_vu_phan_tram DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
  
    mo_ta NVARCHAR(255) NULL,  
  
    dang_ap_dung BIT DEFAULT 1  
  
);
```

```
CREATE TABLE chung_chi_gian_hang (  
  

```

```

ma_chung_chi BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

ma_gian_hang BIGINT NOT NULL,

loai_giay_to NVARCHAR(100) NOT NULL,

so_giay_to NVARCHAR(100) NOT NULL,

link_anh_giay_to NVARCHAR(500) NOT NULL,

trang_thai_duyet NVARCHAR(30) DEFAULT N'CHO_DUYET',

ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang)

);

```

```
--
```

```
=====
=====
```

```
-- 3. PHÂN HỆ DANH MỤC, THƯƠNG HIỆU & SẢN PHẨM (8 Bảng)
```

```
--
```

```
=====
=====
```

```

CREATE TABLE danh_muc (

    ma_danh_muc BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ten_danh_muc NVARCHAR(100) NOT NULL,

    duong_dan_slug NVARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,

    link_icon NVARCHAR(500) NULL,

    ma_danh_muc_cha BIGINT NULL,

    cap_do INT DEFAULT 1,

    thu_tu_hien_thi INT DEFAULT 0,

    dang_hoat_dong BIT DEFAULT 1,

```

```
da_xoa BIT DEFAULT 0,  
  
FOREIGN KEY (ma_danh_muc_cha) REFERENCES danh_muc(ma_danh_muc)  
  
);
```

```
CREATE TABLE thuong_hieu (  
  
    ma_thuong_hieu BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    ten_thuong_hieu NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  
    link_logo NVARCHAR(500) NULL,  
  
    dang_hoat_dong BIT DEFAULT 1,  
  
    da_xoa BIT DEFAULT 0  
  
);
```

```
CREATE TABLE san_pham (  
  
    ma_san_pham BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    ma_gian_hang BIGINT NOT NULL,  
  
    ma_danh_muc BIGINT NOT NULL,  
  
    ma_thuong_hieu BIGINT NULL,  
  
    ten_san_pham NVARCHAR(255) NOT NULL,  
  
    duong_dan_slug NVARCHAR(280) NOT NULL UNIQUE,  
  
    mo_ta_ngan NVARCHAR(500) NULL,  
  
    mo_ta_chi_tiet NVARCHAR(MAX) NULL,  
  
    gia_co_ban DECIMAL(18,2) NOT NULL,  
  
    bi_khoa BIT DEFAULT 0,  
  
    ly_do_khoa NVARCHAR(255) NULL,
```

```

trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'HOAT_DONG',

can_nang_gram INT NOT NULL DEFAULT 200,

chieu_dai_cm INT NOT NULL DEFAULT 10,

chieu_rong_cm INT NOT NULL DEFAULT 10,

chieu_cao_cm INT NOT NULL DEFAULT 10,

danh_gia_tb DECIMAL(3,2) DEFAULT 0.00,

tong_da_ban INT DEFAULT 0,

tong_luot_xem INT DEFAULT 0,

da_xoa BIT DEFAULT 0,

ngay_xoa DATETIME2 NULL,

ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

ngay_cap_nhat DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang),

FOREIGN KEY (ma_danh_muc) REFERENCES danh_muc(ma_danh_muc),

FOREIGN KEY (ma_thuong_hieu) REFERENCES thuong_hieu(ma_thuong_hieu)

);

```

```

CREATE TABLE hinh_anh_san_pham (

    ma_anh BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_san_pham BIGINT NOT NULL,

    link_anh NVARCHAR(500) NOT NULL,

    la_anh_chinh BIT DEFAULT 0,

    thu_tu_hien_thi INT DEFAULT 0,

```

FOREIGN KEY (ma_san_pham) REFERENCES san_pham(ma_san_pham) ON DELETE
CASCADE

);

CREATE TABLE thuoc_tinh_san_pham (

ma_thuoc_tinh BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

ma_san_pham BIGINT NOT NULL,

ten_thuoc_tinh NVARCHAR(100) NOT NULL,

FOREIGN KEY (ma_san_pham) REFERENCES san_pham(ma_san_pham)

);

CREATE TABLE gia_tri_thuoc_tinh (

ma_gia_tri BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

ma_thuoc_tinh BIGINT NOT NULL,

gia_tri NVARCHAR(100) NOT NULL,

FOREIGN KEY (ma_thuoc_tinh) REFERENCES thuoc_tinh_san_pham(ma_thuoc_tinh)

);

CREATE TABLE bien_the_san_pham (

ma_bien_the BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

ma_san_pham BIGINT NOT NULL,

ma_sku NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,

ten_bien_the NVARCHAR(200) NOT NULL,

gia_ban DECIMAL(18,2) NOT NULL,


```

gia_goc DECIMAL(18,2) NULL,

link_anh NVARCHAR(500) NULL,

can_nang_gram INT NULL,

chieu_dai_cm INT NULL,

chieu_rong_cm INT NULL,

chieu_cao_cm INT NULL,

da_xoa BIT DEFAULT 0,

ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

FOREIGN KEY (ma_san_pham) REFERENCES san_pham(ma_san_pham)

);

```

```

CREATE TABLE lich_su_gia_bien_the (

    ma_lich_su BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_bien_the BIGINT NOT NULL,

    gia_cu DECIMAL(18,2) NOT NULL,

    gia_moi DECIMAL(18,2) NOT NULL,

    ngay_thay_doi DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

    nguoi_thay_doi BIGINT NULL,

    FOREIGN KEY (ma_bien_the) REFERENCES bien_the_san_pham(ma_bien_the)

);

```

--

```

=====
=====

```

-- 4. PHÂN HỆ QUẢN LÝ ĐA KHO HÀNG WMS & LÔ HÀNG (6 Bảng)

--

=====

```
CREATE TABLE kho_hang (  
  
    ma_kho BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    ma_gian_hang BIGINT NOT NULL,  
  
    ten_kho NVARCHAR(150) NOT NULL,  
  
    dia_chi NVARCHAR(255) NOT NULL,  
  
    tinh_thanh NVARCHAR(100) NOT NULL,  
  
    sdt_lien_he NVARCHAR(20) NOT NULL,  
  
    la_kho_chinh BIT DEFAULT 0,  
  
    dang_hoat_dong BIT DEFAULT 1,  
  
    da_xoa BIT DEFAULT 0,  
  
    FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang)  
  
);
```

```
CREATE TABLE vi_tri_ke_kho (  
  
    ma_vi_tri BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    ma_kho BIGINT NOT NULL,  
  
    ma_khu_vuc NVARCHAR(50) NOT NULL,  
  
    FOREIGN KEY (ma_kho) REFERENCES kho_hang(ma_kho) ON DELETE CASCADE  
  
);
```

```
CREATE TABLE lo_hang_san_pham (  
  
    ma_lo BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```

    ma_bien_the BIGINT NOT NULL,

    ma_so_lo NVARCHAR(100) NOT NULL,

    ngay_san_xuat DATE NOT NULL,

    han_su_dung DATE NULL,

    FOREIGN KEY (ma_bien_the) REFERENCES bien_the_san_pham(ma_bien_the)

);

```

```

CREATE TABLE ton_kho_chi_tiet (

    ma_ton_kho BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_kho BIGINT NOT NULL,

    ma_vi_tri BIGINT NULL,

    ma_bien_the BIGINT NOT NULL,

    ma_lo BIGINT NULL,

    so_luong_ton INT NOT NULL DEFAULT 0,

    so_luong_tam_giu INT NOT NULL DEFAULT 0,

    phien_ban_lock INT DEFAULT 1, -- Optimistic Locking

    FOREIGN KEY (ma_kho) REFERENCES kho_hang(ma_kho),

    FOREIGN KEY (ma_vi_tri) REFERENCES vi_tri_ke_kho(ma_vi_tri),

    FOREIGN KEY (ma_bien_the) REFERENCES bien_the_san_pham(ma_bien_the),

    FOREIGN KEY (ma_lo) REFERENCES lo_hang_san_pham(ma_lo)

);

```

```

CREATE TABLE phieu_nhap_xuat_kho (

    ma_phieu_kho BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

```

```

ma_kho BIGINT NOT NULL,

loai_phieu NVARCHAR(30) NOT NULL,

ma_chung_tu_lien_quan NVARCHAR(100) NULL,

nguoi_lap_phieu BIGINT NOT NULL,

ghi_chu NVARCHAR(255) NULL,

ngay_lap DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

FOREIGN KEY (ma_kho) REFERENCES kho_hang(ma_kho),

FOREIGN KEY (nguoi_lap_phieu) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung)

);

```

```

CREATE TABLE chi_tiet_phieu_kho (

    ma_chi_tiet_phieu BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_phieu_kho BIGINT NOT NULL,

    ma_bien_the BIGINT NOT NULL,

    so_luong INT NOT NULL,

    don_gia_von DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,

    FOREIGN KEY (ma_phieu_kho) REFERENCES phieu_nhap_xuat_kho(ma_phieu_kho) ON
    DELETE CASCADE,

    FOREIGN KEY (ma_bien_the) REFERENCES bien_the_san_pham(ma_bien_the)

);

```

--

```

=====
=====

```

-- 5. PHÂN HỆ GIỎ HÀNG & ĐƠN HÀNG ĐA SHOP (6 Bảng)

--

=====

```
CREATE TABLE gio_hang (  
  
    ma_gio_hang BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    ma_nguoi_dung BIGINT NOT NULL UNIQUE,  
  
    ngay_cap_nhat DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),  
  
    FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung)  
  
);
```

```
CREATE TABLE chi_tiet_gio_hang (  
  
    ma_chi_tiet_gio BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    ma_gio_hang BIGINT NOT NULL,  
  
    ma_bien_the BIGINT NOT NULL,  
  
    so_luong INT NOT NULL DEFAULT 1,  
  
    da_tich_chon BIT DEFAULT 1,  
  
    ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),  
  
    FOREIGN KEY (ma_gio_hang) REFERENCES gio_hang(ma_gio_hang) ON DELETE  
CASCADE,  
  
    FOREIGN KEY (ma_bien_the) REFERENCES bien_the_san_pham(ma_bien_the)  
  
);
```

```
CREATE TABLE don_hang_tong (  
  
    ma_don_hang_tong BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    ma_code_don_tong NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
```

```

ma_khach_hang BIGINT NOT NULL,

ma_dia_chi_giao BIGINT NOT NULL,

tong_tien_hang DECIMAL(18,2) NOT NULL,

tong_phi_van_chuyen DECIMAL(18,2) NOT NULL,

tong_tien_thue_vat DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,

tong_giam_gia_san DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,

tong_giam_gia_shop DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,

tong_thanh_toan_cuoi DECIMAL(18,2) NOT NULL,

phuong_thuc_thanh_toan NVARCHAR(50) NOT NULL,

trang_thai_thanh_toan NVARCHAR(30) DEFAULT N'CHUA_THANH_TOAN',

trang_thai_don_hang NVARCHAR(30) DEFAULT N'CHO_XU_LY',

ghi_chu NVARCHAR(500) NULL,

ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

FOREIGN KEY (ma_khach_hang) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung),

FOREIGN KEY (ma_dia_chi_giao) REFERENCES dia_chi_nguoi_dung(ma_dia_chi)

);

```

```

CREATE TABLE don_hang_shop (

    ma_don_hang_shop BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_code_don_shop NVARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,

    ma_don_hang_tong BIGINT NOT NULL,

    ma_gian_hang BIGINT NOT NULL,

    tien_hang_shop DECIMAL(18,2) NOT NULL,

    phi_van_chuyen DECIMAL(18,2) NOT NULL,

```

```

tien_thue_vat DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,

giam_gia_voucher_shop DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,

giam_gia_voucher_san DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,

tong_tien_shop_nhan DECIMAL(18,2) NOT NULL,

trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'CHO_XAC_NHAN',

ly_do_huy NVARCHAR(255) NULL,

nguoi_huy NVARCHAR(50) NULL,

ma_van_don NVARCHAR(100) NULL,

ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

FOREIGN KEY (ma_don_hang_tong) REFERENCES don_hang_tong(ma_don_hang_tong),

FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang)

);

```

```

CREATE TABLE chi_tiet_don_hang (

    ma_chi_tiet_don BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_don_hang_shop BIGINT NOT NULL,

    ma_bien_the BIGINT NOT NULL,

    ten_san_pham NVARCHAR(255) NOT NULL,

    ten_bien_the NVARCHAR(200) NOT NULL,

    ma_sku NVARCHAR(100) NOT NULL,

    don_gia DECIMAL(18,2) NOT NULL,

    so_luong INT NOT NULL,

    tong_tien DECIMAL(18,2) NOT NULL,

```

```
FOREIGN KEY (ma_don_hang_shop) REFERENCES don_hang_shop(ma_don_hang_shop)
ON DELETE CASCADE,
```

```
FOREIGN KEY (ma_bien_the) REFERENCES bien_the_san_pham(ma_bien_the)

);
```

```
CREATE TABLE lich_su_trang_thai_don (

    ma_lich_su BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_don_hang_shop BIGINT NOT NULL,

    trang_thai_cu NVARCHAR(30) NULL,

    trang_thai_moi NVARCHAR(30) NOT NULL,

    nguoi_thuc_hien NVARCHAR(100) NOT NULL,

    ghi_chu NVARCHAR(255) NULL,

    thoi_gian DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

    FOREIGN KEY (ma_don_hang_shop) REFERENCES don_hang_shop(ma_don_hang_shop)
ON DELETE CASCADE

);
```

```
--
=====
=====
```

-- 6. PHÂN HỆ LOGISTICS 3PL & SHIPPER POD (7 Bảng)

```
--
=====
=====
```

```
CREATE TABLE doi_tac_van_chuyen (

    ma_doi_tac INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```



```
ten_doi_tac NVARCHAR(100) NOT NULL,  
  
ma_ket_noi_api NVARCHAR(100) NULL,  
  
dang_hoat_dong BIT DEFAULT 1  
  
);
```

```
CREATE TABLE tram_trung_chuyen_hub (  
  
    ma_hub BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    ten_hub NVARCHAR(150) NOT NULL,  
  
    dia_chi NVARCHAR(255) NOT NULL,  
  
    tinh_thanh NVARCHAR(100) NOT NULL,  
  
    suc_chua_kien_hang INT DEFAULT 50000  
  
);
```

```
CREATE TABLE bang_gia_van_chuyen (  
  
    ma_bang_gia BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    ma_doi_tac INT NOT NULL,  
  
    tuyen_van_chuyen NVARCHAR(50) NOT NULL,  
  
    khoi_luong_chuan_gram INT NOT NULL,  
  
    cuoc_phi_chuan DECIMAL(18,2) NOT NULL,  
  
    cuoc_phi_vuot_moi_500g DECIMAL(18,2) NOT NULL,  
  
    FOREIGN KEY (ma_doi_tac) REFERENCES doi_tac_van_chuyen(ma_doi_tac)  
  
);
```

```
CREATE TABLE tai_xe_giao_hang (  

```

```

ma_tai_xe BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

ma_nguoi_dung BIGINT NOT NULL UNIQUE,

loai_phuong_tien NVARCHAR(50) DEFAULT N'XE_MAY',

bien_so_xe NVARCHAR(30) NOT NULL,

dang_truc_tuyen BIT DEFAULT 0,

vi_do_hien_tai DECIMAL(10,8) NULL,

kinh_do_hien_tai DECIMAL(11,8) NULL,

so_du_cod_dang_giu DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,

diem_danh_gia_tb DECIMAL(3,2) DEFAULT 5.00,

trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'DANG_HOAT_DONG',

FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung)

);

```

```

CREATE TABLE nhien_vu_giao_hang (

ma_nhien_vu BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

ma_don_hang_shop BIGINT NOT NULL,

ma_tai_xe BIGINT NOT NULL,

loai_nhien_vu NVARCHAR(30) DEFAULT N'GIAO_HANG',

trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'DA_PHAN_CONG',

tien_cod_can_thu DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,

da_thu_cod BIT DEFAULT 0,

link_anh_bang_chung_pod NVARCHAR(500) NULL,

vi_do_giao_hang DECIMAL(10,8) NULL,

kinh_do_giao_hang DECIMAL(11,8) NULL,

```

```

ma_otp_xac_nhan NVARCHAR(10) NULL,

ly_do_that_bai NVARCHAR(255) NULL,

so_lan_giao INT DEFAULT 1,

thoi_gian_hen_giao_lai DATETIME2 NULL,

thoi_gian_lay_hang DATETIME2 NULL,

thoi_gian_giao_thanh_cong DATETIME2 NULL,

ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

FOREIGN KEY (ma_don_hang_shop) REFERENCES don_hang_shop(ma_don_hang_shop),

FOREIGN KEY (ma_tai_xe) REFERENCES tai_xe_giao_hang(ma_tai_xe)

);

```

```

CREATE TABLE lich_su_hanh_trinh_don (

    ma_hanh_trinh BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_don_hang_shop BIGINT NOT NULL,

    ma_hub BIGINT NULL,

    tieu_de_moc NVARCHAR(150) NOT NULL,

    vi_tri_hien_tai NVARCHAR(255) NULL,

    thoi_gian DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

    FOREIGN KEY (ma_don_hang_shop) REFERENCES don_hang_shop(ma_don_hang_shop)
    ON DELETE CASCADE,

    FOREIGN KEY (ma_hub) REFERENCES tram_trung_chuyen_hub(ma_hub)

);

```

```

CREATE TABLE yeu_cau_chuyen_hoan (

```

```

ma_chuyen_hoan BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

ma_don_hang_shop BIGINT NOT NULL UNIQUE,

ly_do_chuyen_hoan NVARCHAR(255) NOT NULL,

ma_van_don_tra_hang NVARCHAR(100) NULL,

trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'DANG_CHUYEN_HOAN',

ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

FOREIGN KEY (ma_don_hang_shop) REFERENCES don_hang_shop(ma_don_hang_shop)

);

```

```

--
=====
=====

```

-- 7. PHÂN HỆ TÀI CHÍNH, VÍ, KÝ QUỸ & TRẢ SAU (7 Bảng)

```

--
=====
=====

```

```

CREATE TABLE vi_nguoi_ban (

    ma_vi BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_gian_hang BIGINT NOT NULL UNIQUE,

    so_du_kha_dung DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,

    so_du_tam_giu_escrow DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,

    tong_tien_da_rut DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,

    phien_ban_lock INT DEFAULT 1, -- Optimistic Locking cho dòng tiền

    ngay_cap_nhat DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

    FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang)

);

```

```

CREATE TABLE giao_dich_ky_quy (

    ma_ky_quy BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_don_hang_shop BIGINT NOT NULL UNIQUE,

    ma_gian_hang BIGINT NOT NULL,

    tong_tien_don_hang DECIMAL(18,2) NOT NULL,

    ty_le_phi_san_phan_tram DECIMAL(5,2) DEFAULT 3.00,

    tien_phi_san DECIMAL(18,2) NOT NULL,

    tien_phi_thanh_toan DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,

    tien_phi_dich_vu DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,

    tien_thuc_nhan_ve_vi DECIMAL(18,2) NOT NULL,

    trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'DANG_TAM_GIU',

    ngay_du_kien_nha_tien DATETIME2 NOT NULL,

    ngay_thuc_te_nha_tien DATETIME2 NULL,

    ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

    FOREIGN KEY (ma_don_hang_shop) REFERENCES don_hang_shop(ma_don_hang_shop),

    FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang)

);

```

```

CREATE TABLE lich_su_giao_dich_vi (

    ma_giao_dich BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_vi BIGINT NOT NULL,

    loai_giao_dich NVARCHAR(50) NOT NULL,

    so_tien DECIMAL(18,2) NOT NULL,

```

```

so_du_sau_giao_dich DECIMAL(18,2) NOT NULL,

ma_tham_chieu NVARCHAR(100) NOT NULL,

mo_ta NVARCHAR(255) NULL,

ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

FOREIGN KEY (ma_vi) REFERENCES vi_nguoi_ban(ma_vi)

);

```

```

CREATE TABLE yeu_cau_rut_tien (

    ma_yeu_cau BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_gian_hang BIGINT NOT NULL,

    so_tien_rut DECIMAL(18,2) NOT NULL,

    ten_ngan_hang NVARCHAR(100) NOT NULL,

    so_tai_khoan NVARCHAR(50) NOT NULL,

    ten_chu_tai_khoan NVARCHAR(100) NOT NULL,

    trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'CHO_DUYET',

    ly_do_tu_choi NVARCHAR(255) NULL,

    ma_admin_duyet BIGINT NULL,

    ngay_duyet DATETIME2 NULL,

    ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

    FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang),

    FOREIGN KEY (ma_admin_duyet) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung)

);

```

```

CREATE TABLE tai_khoan_tra_sau (

```

```

ma_tk_tra_sau BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

ma_nguoi_dung BIGINT NOT NULL UNIQUE,

han_muc_duoc_cap DECIMAL(18,2) NOT NULL DEFAULT 5000000.00,

han_muc_con_lai DECIMAL(18,2) NOT NULL DEFAULT 5000000.00,

diem_tin_dung INT DEFAULT 650,

trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'HOAT_DONG',

ngay_cap DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung)

);

```

```

CREATE TABLE hop_dong_tra_sau (

    ma_hop_dong BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_tk_tra_sau BIGINT NOT NULL,

    ma_don_hang_tong BIGINT NOT NULL UNIQUE,

    tong_so_tien_vay DECIMAL(18,2) NOT NULL,

    so_ky_tra_gop INT NOT NULL DEFAULT 3,

    lai_suat_thang_phan_tram DECIMAL(4,2) DEFAULT 0.00,

    ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

    FOREIGN KEY (ma_tk_tra_sau) REFERENCES tai_khoan_tra_sau(ma_tk_tra_sau),

    FOREIGN KEY (ma_don_hang_tong) REFERENCES don_hang_tong(ma_don_hang_tong)

);

```

```

CREATE TABLE ky_thanh_toan_tra_sau (

    ma_ky BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

```

```

ma_hop_dong BIGINT NOT NULL,

ky_so INT NOT NULL,

so_tien_can_tra DECIMAL(18,2) NOT NULL,

so_tien_da_tra DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,

han_chot_thanh_toan DATE NOT NULL,

trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'CHUA_TRA',

FOREIGN KEY (ma_hop_dong) REFERENCES hop_dong_tra_sau(ma_hop_dong) ON
DELETE CASCADE

);

```

```

--
=====
=====

```

```

-- 8. PHÂN HỆ CSKH, KHIẾU NẠI & FAQ (5 Bảng)

```

```

--
=====
=====

```

```

CREATE TABLE phieu_khieu_nai (

    ma_phieu BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_code_phieu NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,

    ma_khach_hang BIGINT NOT NULL,

    ma_don_hang_shop BIGINT NOT NULL,

    ma_gian_hang BIGINT NOT NULL,

    loai_khieu_nai NVARCHAR(50) NOT NULL,

    muc_do_uu_tien NVARCHAR(20) DEFAULT N'TRUNG_BINH',

    trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'MO_MOI',

```



```

noi_dung_mo_ta NVARCHAR(MAX) NOT NULL,

giai_phap_yeu_cau NVARCHAR(50) NOT NULL,

ma_cskh_xu_ly BIGINT NULL,

ma_nguoi_phan_quyet BIGINT NULL,

ghi_chu_phan_quyet NVARCHAR(MAX) NULL,

so_tien_hoan_tra DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,

ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

FOREIGN KEY (ma_khach_hang) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung),

FOREIGN KEY (ma_don_hang_shop) REFERENCES don_hang_shop(ma_don_hang_shop),

FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang),

FOREIGN KEY (ma_cskh_xu_ly) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung),

FOREIGN KEY (ma_nguoi_phan_quyet) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung)

);

```

```

CREATE TABLE bang_chung_khieu_nai (

    ma_bang_chung BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_phieu BIGINT NOT NULL,

    link_tep_tin NVARCHAR(500) NOT NULL,

    loai_tep_tin NVARCHAR(20) DEFAULT N'HINH_ANH',

    vai_tro_tai_len NVARCHAR(30) NOT NULL,

    ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

    FOREIGN KEY (ma_phieu) REFERENCES phieu_khieu_nai(ma_phieu) ON DELETE
    CASCADE

);

```

```

CREATE TABLE ghi_chu_noi_bo_khieu_nai (

    ma_ghi_chu BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_phieu BIGINT NOT NULL,

    ma_nhan_vien BIGINT NOT NULL,

    noi_dung NVARCHAR(MAX) NOT NULL,

    ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

    FOREIGN KEY (ma_phieu) REFERENCES phieu_khieu_nai(ma_phieu) ON DELETE
    CASCADE,

    FOREIGN KEY (ma_nhan_vien) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung)

);

```

```

CREATE TABLE lenh_hoan_tien_boi_thuong (

    ma_lenh BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_phieu BIGINT NOT NULL UNIQUE,

    nguoi_nhan_tien BIGINT NOT NULL,

    so_tien DECIMAL(18,2) NOT NULL,

    ben_chiu_phi NVARCHAR(50) NOT NULL,

    trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'DA_CHUYEN_TIEN',

    ngay_thuc_hien DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

    FOREIGN KEY (ma_phieu) REFERENCES phieu_khieu_nai(ma_phieu),

    FOREIGN KEY (nguoi_nhan_tien) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung)

);

```

```

CREATE TABLE cau_hoi_thuong_gap (

    ma_faq BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    chuyen_muc NVARCHAR(100) NOT NULL,

    cau_hoi NVARCHAR(255) NOT NULL,

    cau_tra_loi NVARCHAR(MAX) NOT NULL,

    thu_tu_hien_thi INT DEFAULT 0,

    dang_xuat_ban BIT DEFAULT 1

);

```

```
--
```

```
=====
```

```
-- 9. PHÂN HỆ ĐÁNH GIÁ, Q&A, WISHLIST (5 Bảng)
```

```
--
```

```
=====
```

```

CREATE TABLE danh_gia_san_pham (

    ma_danh_gia BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_chi_tiet_don BIGINT NOT NULL UNIQUE,

    ma_san_pham BIGINT NOT NULL,

    ma_gian_hang BIGINT NOT NULL,

    ma_nguoi_dung BIGINT NOT NULL,

    so_sao INT NOT NULL CHECK (so_sao BETWEEN 1 AND 5),

    noi_dung NVARCHAR(MAX) NULL,

    an_danh BIT DEFAULT 0,

    bi_an BIT DEFAULT 0,

```

```

phan_hoi_cua_shop NVARCHAR(MAX) NULL,

ngay_shop_phan_hoi DATETIME2 NULL,

ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

FOREIGN KEY (ma_chi_tiet_don) REFERENCES chi_tiet_don_hang(ma_chi_tiet_don),

FOREIGN KEY (ma_san_pham) REFERENCES san_pham(ma_san_pham),

FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang),

FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung)

);

```

```

CREATE TABLE hinh_anh_danh_gia (

    ma_anh_danh_gia BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_danh_gia BIGINT NOT NULL,

    link_anh NVARCHAR(500) NOT NULL,

    FOREIGN KEY (ma_danh_gia) REFERENCES danh_gia_san_pham(ma_danh_gia) ON
DELETE CASCADE

);

```

```

CREATE TABLE san_pham_yeu_thich (

    ma_nguoi_dung BIGINT NOT NULL,

    ma_san_pham BIGINT NOT NULL,

    ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

    PRIMARY KEY (ma_nguoi_dung, ma_san_pham),

    FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung) ON DELETE
CASCADE,

```

```
FOREIGN KEY (ma_san_pham) REFERENCES san_pham(ma_san_pham) ON DELETE  
CASCADE
```

```
);
```

```
CREATE TABLE theo_doi_gian_hang (
```

```
    ma_nguoi_dung BIGINT NOT NULL,
```

```
    ma_gian_hang BIGINT NOT NULL,
```

```
    ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),
```

```
    PRIMARY KEY (ma_nguoi_dung, ma_gian_hang),
```

```
    FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung) ON DELETE  
CASCADE,
```

```
    FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang) ON DELETE  
CASCADE
```

```
);
```

```
CREATE TABLE hoi_dap_san_pham (
```

```
    ma_hoi_dap BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```
    ma_san_pham BIGINT NOT NULL,
```

```
    ma_nguoi_hoi BIGINT NOT NULL,
```

```
    cau_hoi NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
```

```
    cau_tra_loi NVARCHAR(MAX) NULL,
```

```
    ma_nguoi_tra_loi BIGINT NULL,
```

```
    ngay_hoi DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),
```

```
    ngay_tra_loi DATETIME2 NULL,
```

```
    FOREIGN KEY (ma_san_pham) REFERENCES san_pham(ma_san_pham) ON DELETE  
CASCADE,
```

```
FOREIGN KEY (ma_nguoi_hoi) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung),

FOREIGN KEY (ma_nguoi_tra_loi) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung)

);
```

```
--
```

```
=====
```

```
-- 10. PHÂN HỆ KHUYẾN MÃI, FLASH SALE & TÍCH XU (8 Bảng)
```

```
--
```

```
=====
```

```
CREATE TABLE ma_giam_gia (

    ma_voucher BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_gian_hang BIGINT NULL,

    ma_code_voucher NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,

    ten_voucher NVARCHAR(150) NOT NULL,

    loai_voucher NVARCHAR(30) NOT NULL,

    gia_tri_giam DECIMAL(18,2) NOT NULL,

    giam_toi_da DECIMAL(18,2) NULL,

    gia_tri_don_toi_thieu DECIMAL(18,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,

    tong_so_luong_phat_hanh INT NOT NULL DEFAULT 1000,

    gioi_han_moi_nguoi INT NOT NULL DEFAULT 1,

    so_luong_da_dung INT DEFAULT 0,

    ngay_bat_dau DATETIME2 NOT NULL,

    ngay_ket_thuc DATETIME2 NOT NULL,

    dang_hoat_dong BIT DEFAULT 1,
```

```
da_xoa BIT DEFAULT 0,  
  
phien_ban_lock INT DEFAULT 1, -- Chống nhận/sử dụng lỗi số lượng voucher  
  
FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang)  
  
);
```

```
CREATE TABLE lich_su_dung_ma_giam_gia (  
  
    ma_lich_su_dung BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    ma_voucher BIGINT NOT NULL,  
  
    ma_nguoi_dung BIGINT NOT NULL,  
  
    ma_don_hang_tong BIGINT NOT NULL,  
  
    ma_don_hang_shop BIGINT NULL,  
  
    so_tien_da_giam DECIMAL(18,2) NOT NULL,  
  
    ngay_su_dung DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),  
  
    FOREIGN KEY (ma_voucher) REFERENCES ma_giam_gia(ma_voucher),  
  
    FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung),  
  
    FOREIGN KEY (ma_don_hang_tong) REFERENCES don_hang_tong(ma_don_hang_tong),  
  
    FOREIGN KEY (ma_don_hang_shop) REFERENCES don_hang_shop(ma_don_hang_shop)  
  
);
```

```
CREATE TABLE khung_gio_flash_sale (  
  
    ma_flash_sale BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    tieu_de NVARCHAR(150) NOT NULL,  
  
    link_banner NVARCHAR(500) NULL,  
  
    thoi_gian_bat_dau DATETIME2 NOT NULL,
```

```
thoi_gian_ket_thuc DATETIME2 NOT NULL,  
  
trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'SAP_DIEN_RA'  
  
);
```

```
CREATE TABLE san_pham_flash_sale (  
  
    ma_san_pham_fs BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    ma_flash_sale BIGINT NOT NULL,  
  
    ma_bien_the BIGINT NOT NULL,  
  
    gia_flash_sale DECIMAL(18,2) NOT NULL,  
  
    so_luong_gioi_han INT NOT NULL,  
  
    so_luong_da_ban INT DEFAULT 0,  
  
    gioi_han_mua_moi_khach INT DEFAULT 2,  
  
    phien_ban_lock INT DEFAULT 1, -- Optimistic Locking  
  
    FOREIGN KEY (ma_flash_sale) REFERENCES khung_gio_flash_sale(ma_flash_sale) ON  
DELETE CASCADE,  
  
    FOREIGN KEY (ma_bien_the) REFERENCES bien_the_san_pham(ma_bien_the)  
  
);
```

```
CREATE TABLE combo_khuyen_mai (  
  
    ma_combo BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    ma_gian_hang BIGINT NOT NULL,  
  
    ten_combo NVARCHAR(150) NOT NULL,  
  
    loai_combo NVARCHAR(50) NOT NULL,  
  
    so_luong_toi_thieu INT NOT NULL DEFAULT 2,
```



```

gia_tri_giam DECIMAL(18,2) NOT NULL,

ngay_bat_dau DATETIME2 NOT NULL,

ngay_ket_thuc DATETIME2 NOT NULL,

dang_hoat_dong BIT DEFAULT 1,

FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang)

);

```

```

CREATE TABLE vi_xu_nguoi_dung (

ma_nguoi_dung BIGINT PRIMARY KEY,

so_xu_hien_tai BIGINT DEFAULT 0,

tong_xu_da_tich_luy BIGINT DEFAULT 0,

ngay_cap_nhat DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

phien_ban_lock INT DEFAULT 1,

FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung)

);

```

```

CREATE TABLE lich_su_giao_dich_xu (

ma_giao_dich_xu BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

ma_nguoi_dung BIGINT NOT NULL,

so_xu_thay_doi BIGINT NOT NULL,

loai_giao_dich NVARCHAR(50) NOT NULL,

ma_tham_chieu NVARCHAR(100) NULL,

ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung)

```

);

CREATE TABLE vong_quay_may_man (

ma_luot_quay BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

ma_nguoi_dung BIGINT NOT NULL,

phan_thuong NVARCHAR(150) NOT NULL,

ngay_quay DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

FOREIGN KEY (ma_nguoi_dung) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung)

);

--

=====

-- 11. PHÂN HỆ LIVE COMMERCE, VIDEO NGẮN & REAL-TIME CHAT (5 Bảng)

--

=====

CREATE TABLE phong_livestream (

ma_live BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

ma_gian_hang BIGINT NOT NULL,

tieu_de NVARCHAR(255) NOT NULL,

link_stream_rtmp NVARCHAR(500) NOT NULL,

link_anh_bia NVARCHAR(500) NULL,

tong_luot_xem INT DEFAULT 0,

trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'DANG_LIVE',

thoi_gian_bat_dau DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

```
thoi_gian_ket_thuc DATETIME2 NULL,  
  
FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang)  
  
);
```

```
CREATE TABLE san_pham_livestream (  
  
    ma_sp_live BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    ma_live BIGINT NOT NULL,  
  
    ma_san_pham BIGINT NOT NULL,  
  
    la_san_pham_dang_ghim BIT DEFAULT 0,  
  
    gia_doc_quyen_live DECIMAL(18,2) NULL,  
  
    FOREIGN KEY (ma_live) REFERENCES phong_livestream(ma_live) ON DELETE  
CASCADE,  
  
    FOREIGN KEY (ma_san_pham) REFERENCES san_pham(ma_san_pham)  
  
);
```

```
CREATE TABLE video_ngan_review (  
  
    ma_video BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    ma_nguoi_dang BIGINT NOT NULL,  
  
    ma_san_pham_gan_kem BIGINT NOT NULL,  
  
    tieu_de NVARCHAR(255) NOT NULL,  
  
    link_video NVARCHAR(500) NOT NULL,  
  
    tong_luot_tim INT DEFAULT 0,  
  
    tong_luot_xem INT DEFAULT 0,  
  
    ngay_dang DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),
```

```
FOREIGN KEY (ma_nguoi_dang) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung),  
  
FOREIGN KEY (ma_san_pham_gan_kem) REFERENCES san_pham(ma_san_pham)  
  
);
```

```
CREATE TABLE cuoc_tro_chuyen (  
  
    ma_cuoc_tro_chuyen BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    ma_khach_hang BIGINT NOT NULL,  
  
    ma_gian_hang BIGINT NOT NULL,  
  
    tin_nhan_cuoi_cung NVARCHAR(MAX) NULL,  
  
    thoi_gian_tin_cuoi DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),  
  
    so_tin_chua_doc_khach INT DEFAULT 0,  
  
    so_tin_chua_doc_shop INT DEFAULT 0,  
  
    ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),  
  
    UNIQUE (ma_khach_hang, ma_gian_hang),  
  
    FOREIGN KEY (ma_khach_hang) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung),  
  
    FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang)  
  
);
```

-- Khuyến nghị thực tế: Bảng tin_nhan nên được migrate sang NoSQL (MongoDB) khi scale lớn

```
CREATE TABLE tin_nhan (  
  
    ma_tin_nhan BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    ma_cuoc_tro_chuyen BIGINT NOT NULL,  
  
    loai_nguoi_gui NVARCHAR(20) NOT NULL,  
  
    ma_nguoi_gui BIGINT NOT NULL,
```

```

    loai_tin_nhan NVARCHAR(30) DEFAULT N'VAN_BAN',

    noi_dung NVARCHAR(MAX) NOT NULL,

    du_lieu_dinh_kem_json NVARCHAR(MAX) NULL,

    da_xem BIT DEFAULT 0,

    ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

    FOREIGN KEY (ma_cuoc_tro_chuyen) REFERENCES
    cuoc_tro_chuyen(ma_cuoc_tro_chuyen) ON DELETE CASCADE

);

```

```
--
```

```
=====
=====
```

```
-- 12. PHÂN HỆ ADS, AFFILIATE & THÔNG BÁO, BẢO MẬT (6 Bảng)
```

```
--
```

```
=====
=====
```

```

CREATE TABLE chien_dich_quang_cao (

    ma_chien_dich BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_gian_hang BIGINT NOT NULL,

    ma_san_pham BIGINT NOT NULL,

    ten_chien_dich NVARCHAR(150) NOT NULL,

    ngan_sach_ngay DECIMAL(18,2) NOT NULL,

    tong_chi_phi_da_dung DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,

    trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'DANG_CHAY',

    ngay_bat_dau DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

    FOREIGN KEY (ma_gian_hang) REFERENCES gian_hang(ma_gian_hang),

```

```

FOREIGN KEY (ma_san_pham) REFERENCES san_pham(ma_san_pham)

);

CREATE TABLE tu_khoa_dau_thau_ads (

    ma_tu_khoa BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_chien_dich BIGINT NOT NULL,

    tu_khoa NVARCHAR(100) NOT NULL,

    gia_thau_moi_click_cpc DECIMAL(18,2) NOT NULL,

    tong_luot_click INT DEFAULT 0,

    dang_kich_hoat BIT DEFAULT 1,

    FOREIGN KEY (ma_chien_dich) REFERENCES chien_dich_quang_cao(ma_chien_dich) ON
DELETE CASCADE

);

```

```

CREATE TABLE tiep_thi_lien_ket (

    ma_affiliate BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    ma_koc BIGINT NOT NULL,

    ma_san_pham BIGINT NOT NULL,

    ma_link_affiliate NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,

    ty_le_hoa_hong_phan_tram DECIMAL(4,2) NOT NULL,

    tong_hoa_hong_kiem_duoc DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,

    ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),

    FOREIGN KEY (ma_koc) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung),

    FOREIGN KEY (ma_san_pham) REFERENCES san_pham(ma_san_pham)

```

);

```
CREATE TABLE don_hang_tiep_thi (  
    ma_don_affiliate BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    ma_affiliate BIGINT NOT NULL,  
    ma_don_hang_shop BIGINT NOT NULL,  
    hoa_hong_duoc_nhan DECIMAL(18,2) NOT NULL,  
    trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'CHO_DOI_SOAT',  
    ngay_ghi_nhan DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),  
    FOREIGN KEY (ma_affiliate) REFERENCES tiep_thi_lien_ket(ma_affiliate),  
    FOREIGN KEY (ma_don_hang_shop) REFERENCES don_hang_shop(ma_don_hang_shop)  
);
```

```
CREATE TABLE thong_bao_he_thong (  
    ma_thong_bao BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    ma_nguoi_nhan BIGINT NOT NULL,  
    tieu_de NVARCHAR(200) NOT NULL,  
    noi_dung NVARCHAR(MAX) NOT NULL,  
    loai_thong_bao NVARCHAR(50) NOT NULL,  
    link_dieu_huong NVARCHAR(500) NULL,  
    da_doc BIT DEFAULT 0,  
    ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),  
    FOREIGN KEY (ma_nguoi_nhan) REFERENCES nguoi_dung(ma_nguoi_dung) ON DELETE  
CASCADE
```

);

```
CREATE TABLE canh_bao_gian_lan (  
  
    ma_canh_bao BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
  
    loai_doi_tuong NVARCHAR(50) NOT NULL,  
  
    ma_doi_tuong BIGINT NOT NULL,  
  
    diem_rui_ro INT NOT NULL,  
  
    ly_do_canh_bao NVARCHAR(255) NOT NULL,  
  
    trang_thai NVARCHAR(30) DEFAULT N'CHO_DIEU_TRA',  
  
    ngay_tao DATETIME2 DEFAULT GETDATE()  
  
);
```

GO

--

=====

-- 13. INDEXES TỐI ƯU HÓA HIỆU NĂNG TRUY VẤN

--

=====

CREATE INDEX idx_san_pham_gian_hang ON san_pham(ma_gian_hang);

CREATE INDEX idx_san_pham_danh_muc ON san_pham(ma_danh_muc);

CREATE INDEX idx_san_pham_slug ON san_pham(duong_dan_slug);

CREATE INDEX idx_bien_the_sku ON bien_the_san_pham(ma_sku);

CREATE INDEX idx_ton_kho_bien_the ON ton_kho_chi_tiet(ma_bien_the);

CREATE INDEX idx_don_hang_shop_tong ON don_hang_shop(ma_don_hang_tong);


```
CREATE INDEX idx_don_hang_shop_gian_hang ON don_hang_shop(ma_gian_hang);

CREATE INDEX idx_nhiem_vu_tai_xe ON nhiem_vu_giao_hang(ma_tai_xe);

CREATE INDEX idx_ky_quy_gian_hang ON giao_dich_ky_quy(ma_gian_hang);

CREATE INDEX idx_thong_bao_nguoi_nhan ON thong_bao_he_thong(ma_nguoi_nhan);

-- [V2] Optimize query performance for soft delete

CREATE INDEX idx_san_pham_active ON san_pham(ma_san_pham, da_xoa, trang_thai);

GO
```